

Algoritm: Maxime si minime (fara tablouri, fara STL)

1. Scop si definitie

Determinarea valorii maxime si/minime dintr-o colectie de n numere citite de la tastatura. Implementarea se face fara tablouri si fara STL, procesand valorile streaming si pastrand doar candidatii pentru minim si maxim.

2. Metoda (streaming)

Citim numarul n de elemente, apoi citim primul numar pentru a initializa candidatii mn si mx . Pentru fiecare din urmatoarele $n-1$ numere actualizam mn si mx dupa comparatii simple. Complexitatea este $O(n)$ in timp si $O(1)$ spatial.

3. Implementare C++ (citire de la tastatura, fara tablouri)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int n;
    if(!(cin >> n)) return 0;    // citire n
    if(n <= 0) return 0;        // n invalid, nu se proceseaza
    int x;
    // citim primul element pentru initializare
    cin >> x;
    int mn = x, mx = x;
    for(int i = 1; i < n; ++i){
        cin >> x;
        if(x < mn) mn = x;
        if(x > mx) mx = x;
    }
    cout << mn << ' ' << mx << '\n';
    return 0;
}
```

4. Exemple (fara rezolvare de exercitii)

- Input: $n=5$, urmatoarele valori: 3 7 2 9 5 -> Output: 2 9 - Input: $n=3$, valori: -1 -4 -2 -> Output: -4 -1

5. Complexitate

Timp: $O(n)$. Memorie: $O(1)$ suplimentar (se pastreaza doar doua variabile).

6. Observatii si bune practici

- Verifica intotdeauna $n > 0$ inainte de a citi primul element. - Nu folosi initializari fixe (ex: $mn = 0$) care pot esua pentru numere negative. - Metoda streaming este potrivita cand memoria este limitata.

7. Greseli frecvente

- citirea gresita a numarului n sau omisiunea primei citiri; - initializarea incorecta a candidatilor; - presupunerea ca exista cel putin un element fara verificare.

8. Checklist de BAC

- stii sa implementezi varianta fara tablouri folosind streaming; - initializare corecta cu primul element; - stii sa explici de ce memoria suplimentara este $O(1)$; - tratati corect $n \leq 0$.